

บันทึกการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ (Responsible AI Usage Log)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ข้อ 12 ในใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปีการศึกษา 2026 เพื่อแสดงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบความถูกต้องโดยสมาชิกกลุ่มทั้งสองคน

รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัส 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัส 67332110248-5)

กฎบัตรและแนวทางการใช้งาน AI (ตามเกณฑ์ข้อ 12 ในใบงาน)

หลักการสำคัญ: อนุญาตให้ใช้ AI เพื่อช่วยคิดขอบเขต ออกแบบ ERD ร่าง SQL เขียนโค้ด สร้างข้อมูลตัวอย่าง ตรวจสอบข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารได้ สมาชิกต้องตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนใช้ ปรับให้ตรงกับระบบของกลุ่ม และอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนทำงานอย่างไร

อนุญาต (Permitted)	ต้องปฏิบัติ (Mandatory)	ห้ามทำ (Prohibited)
- ขอแนวคิด Schema, Query หรือโค้ดเริ่มต้น - ใช้ช่วยสร้างข้อมูลทดสอบ (Seed Data) หรือสรุปผลรายงาน - ใช้ช่วยค้นหาและแก้ไข Bug พร้อมอธิบายแนวคิดการทำงาน	- บันทึกชื่อเครื่องมือ, Prompt สำคัญ, ส่วนที่นำมาใช้ และวิธีตรวจสอบ - ตรวจสอบข้อผิดพลาด, ความสัมพันธ์, ผลรวม, และข้อสรุปกับข้อมูลจริง - ระบุส่วนที่ AI ช่วยในเอกสารประกอบการส่งอย่างโปร่งใส	- คัดลอกผลลัพธ์โดยไม่อ่าน ไม่ทดสอบ หรืออธิบายไม่ได้ - ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง, รหัสผ่านจริง, API Key ลับ, หรือไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ - ให้ AI ทำแทนทั้งหมดแล้วนำเสนอเป็นผลงานของตนเอง

บันทึกการใช้ AI ของกลุ่ม (AI Usage Log of EBOOK_ONLINE)

เครื่องมือและวันที่	งานหรือ Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้และวิธีตรวจสอบ (Verified by Members)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"วิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อกำหนดใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book จากไฟล์ PDF"	สิ่งที่นำมาใช้: สรุปสาระสำคัญของขอบเขตหน้าร้าน-หลังบ้าน, เกณฑ์คะแนน 100 คะแนน และ 4 รายงานที่ต้องมี วิธีตรวจสอบ: นายธนวัฒน์ และ นายภาณุวัฒน์ ตรวจสอบเทียบไฟล์เอกสาร PDF ที่หน้า พบว่าถูกต้องตรงเกณฑ์ 100%

เครื่องมือและวันที่	งานหรือ Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้และวิธีตรวจสอบ (Verified by Members)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"ช่วยวางโครงสร้างฐานข้อมูล ERD สำหรับร้าน E-Book ให้ครบตามเกณฑ์ >= 8 ตาราง และวิเคราะห์ 3NF"	สิ่งที่นำมาใช้: โครงสร้าง 11 ตารางเชิงสัมพันธ์ (users, roles, categories, authors, ebooks, carts, cart_items, orders, order_items, payments, download_links) วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทั้งสองคนร่วมกันทบทวนชื่อฟิลด์, PK, FK, Constraints และพิสูจน์การจัด Transitive Dependency ในระดับ 3NF
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"แบ่งบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก 2 คน ในการอธิบาย ERD, Query และ System Flow ตามข้อ 9"	สิ่งที่นำมาใช้: แผนผังการกระจายงาน นายธนวัฒน์ (คุ่มสินค้า/ตะกร้า/ดาวน์โหลด/รายงาน 2 & 3) และ นายภาณุวัฒน์ (คุ่มสมาชิก/คำสั่งซื้อ/สลิป/รายงาน 1 & 4) วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทั้งสองคนทดลองข้อมูลอธิบายระบบและ Query คนละ 2 ข้อ จนเข้าใจถ่องแท้
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"วิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ข้อ 1 สร้าง Sequence Diagram แสดง Flow สั่งซื้อ-ชำระเงินจำลอง-ยืนยัน-ดาวน์โหลด และ Order State Machine"	สิ่งที่นำมาใช้: แผนผังลำดับการทำงาน (Sequence Flow) และกติกความปลอดภัย: ปิดกั้น 403 ขณะ pending และปลดล็อกเมื่อ confirmed วิธีตรวจสอบ: สมาชิกตรวจสอบกระบวนการว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของร้าน E-Book และบรรจุใน <code>03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md</code>
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"สร้างไฟล์ SQL DDL Schema สำหรับ 11 ตารางตามเกณฑ์ 3NF และสร้าง Seed Data คำสั่งซื้อตัวอย่างจริงมากกว่า 30 รายการ"	สิ่งที่นำมาใช้: สคริปต์ <code>schema.sql</code> (11 ตาราง, Constraints, Indexes) และ <code>seed.sql</code> (32 ออเดอร์ กระจาย 4 เดือน ยอดกว่า 11,200 บาท) วิธีตรวจสอบ: นำไฟล์ไปรันบน SQLite ผ่าน <code>better-sqlite3</code> ตรวจสอบความถูกต้องของ Foreign Keys และ Constraints ไม่มี Error
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"พัฒนา REST API Backend ด้วย Node.js (Express) และ SQLite พร้อมระบบ Secure Download Gateway"	สิ่งที่นำมาใช้: สถาปัตยกรรม Express API ใน <code>server.js</code> และการสร้าง Download Token เมื่อออเดอร์ได้รับการอนุมัติ วิธีตรวจสอบ: สมาชิกยิงคำสั่ง Request ทดสอบทั้งกรณีที่ออเดอร์ยังไม่ยืนยัน (ระบบส่ง 403 Forbidden) และกรณีที่ยืนยันแล้ว (โหลดไฟล์ได้จริง)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"พัฒนาเว็บหน้าร้าน (Storefront) ด้วย HTML และ Vanilla CSS รองรับค้นหา/กรองหนังสือ ตะกร้าสินค้า และชำระเงินจำลอง"	สิ่งที่นำมาใช้: โค้ดหน้าร้าน <code>public/index.html</code> , <code>style.css</code> , <code>app.js</code> และสคริปต์สร้างภาพหน้าปก E-Book SVG 12 รายการ วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทดสอบการพิมพ์ Live Search, คลิกฟิลเตอร์หมวดหมู่, หยิบใส่ตะกร้า และจำลองแนบสลิป QR PromptPay หน้าเว็บ
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"พัฒนาระบบหลังบ้าน (Admin Portal) ตรวจสอบสลิปจำลอง อนุมัติออเดอร์ และแสดงผล 4 รายงานวิเคราะห์ SQL"	สิ่งที่นำมาใช้: โค้ดหลังบ้าน <code>public/admin.html</code> , <code>admin.css</code> , <code>admin.js</code> พร้อมตารางตรวจสอบสลิปจำลอง และแท็บ Reports วิธีตรวจสอบ: แอดมินคลิกเปิดดูรูปสลิปจำลอง, กดยืนยันออเดอร์ และสังเกตเห็นว่าปุ่มดาวน์โหลดฝั่งลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันที
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"สร้างคำสั่ง SQL สำหรับ 4 รายงานวิเคราะห์สำคัญตามข้อ 4 และระบบส่งออกข้อมูลเป็น CSV"	สิ่งที่นำมาใช้: สคริปต์ <code>database/reports.sql</code> (JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, strftime, % Market Share) และฟังก์ชัน Export CSV วิธีตรวจสอบ: นำผลลัพธ์ตัวเลขที่คำนวณได้มาเทียบกับยอดจริงในตาราง <code>orders</code> และทดสอบเปิดไฟล์ CSV ใน Excel พบว่าภาษาไทยแสดงผลถูกต้อง (UTF-8 BOM)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"เตรียมข้อมูลทดสอบ 4 มิติ และสร้างชุดทดสอบอัตโนมัติ 10 Test Cases ตามข้อ 6 (ครอบคลุม Happy Paths และ Constraints)"	สิ่งที่นำมาใช้: เอกสาร <code>docs/04_TEST_CASES.md</code> (10 กรณี) และชุดทดสอบอัตโนมัติ <code>tests/run_tests.js</code> (คำสั่ง <code>npm test</code>) วิธีตรวจสอบ: สั่งรันคำสั่ง <code>npm test</code> ผลลัพธ์ผ่านครบ 10/10 PASS โดยระบบสกัดกันข้อมูลผิดรูปแบบ (ราคาติดลบ, ชื่อซ้ำ, แอปดาวน์โหลด) ได้อย่างสมบูรณ์

เครื่องมือและวันที่	งานหรือ Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้และวิธีตรวจสอบ (Verified by Members)
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"แก้ไขปัญหา Express 5 Routing PathError: Missing parameter name at index 1: *"	สิ่งที่นำมาใช้: คำแนะนำการปรับปรุง Express 5 SPA Fallback จาก <code>app.get('*')</code> เป็น <code>app.use((req, res) => res.sendFile(...))</code> วิธีตรวจสอบ: รีสตรีทเซิร์ฟเวอร์และทดสอบเปิดหน้าเว็บทั้งหน้าร้านและหลังบ้าน สามารถเปิดได้สั้่นไหล ไม่มี Crash
Google DeepMind Antigravity AI (27 กันยายน 2026)	"จัดทำเอกสารสรุปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Project Report) รวบรวมทุกบทตามข้อกำหนด"	สิ่งที่นำมาใช้: โครงร่างเอกสารเล่มรายงาน 6 บท + ภาคผนวก ใน <code>docs/FINAL_PROJECT_REPORT.md</code> วิธีตรวจสอบ: สมาชิกทั้งสองคนอ่านทบทวนเนื้อหาทุกบท ปรับปรุงคำศัพท์ และใส่ตัวเลขสถิติจากการรันจริง

การยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้อง (Compliance Statement)

สมาชิกกลุ่มขอรับรองว่า:

- ไม่มีการคัดลอกโค้ดโดยไม่อ่าน:** โค้ดทั้งหมด สมาชิกกลุ่มได้ศึกษาการทำงาน ทดสอบรัน และสามารถอธิบายที่มาของทุกคำสั่งได้ด้วยตนเอง
- ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลจริง:** ข้อมูลบัญชีผู้ใช้, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพสลิปทั้งหมดเป็น Mock Data ที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ
- ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์:** ภาพปกหนังสือ E-Book และเนื้อหาตัวอย่างไฟล์ PDF ถูกสร้างขึ้นใหม่ในระบบ ไม่มีไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ